

(e) PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO DE IGM Y ROI PARA ENCUESTA

Guía Completa para Implementación de Spreadsheet Automático

Versión: 1.0

Fecha: Enero 21, 2026

Alcance: 68 preguntas, 8 módulos, análisis financiero

Objetivo: Automatizar IGM (Índice de Gestión de Madurez) y ROI

ARQUITECTURA GENERAL

6 Hojas Excel Especificadas

Hoja 1: INPUT DATA (Respuestas encuesta 68 preguntas)
Hoja 2: IGM CALCULATION (Cálculo automático índice madurez)
Hoja 3: ROI ANALYSIS (Análisis retorno inversión)
Hoja 4: KPI DASHBOARD (Seguimiento trimestral)
Hoja 5: FINANCIAL SUMMARY (Presupuesto vs. actual)
Hoja 6: ASSUMPTIONS & NOTES (Supuestos y cálculos)

HOJA 1: INPUT DATA

Estructura de Columnas

A: ID	B: Pregunta	C: Sección	D: Peso	E: Respuesta	F: Owner
P1.1	¿Política formal SSI?	Gobernanza	15%	SÍ	CISO
P1.2	¿Roles definidos?	Gobernanza	15%	SÍ	CISO
P1.3	¿Revisión anual?	Gobernanza	10%	PARCIAL	CISO
P1.4	¿Comité SSI?	Gobernanza	15%	NO	CTO
...	...	...	...	...	...

Validación de Datos

- Respuesta: Dropdown [SÍ / PARCIAL / NO / N/A]
- Valores numéricos: SÍ=1, PARCIAL=0.5, NO=0, N/A=omitir

Ejemplo de 10 preguntas (primeras)

P1.1, Política formal, Gobernanza, 0.15, SÍ, CISO
P1.2, Roles definidos, Gobernanza, 0.15, SÍ, CISO
P1.3, Revisión anual, Gobernanza, 0.10, PARCIAL, CISO
P1.4, Comité SSI, Gobernanza, 0.15, NO, CTO
P1.5, Mapeo normativo, Gobernanza, 0.10, SÍ, CISO
P2.1, Inventario activos, Activos, 0.15, SÍ, CTO
P2.2, Clasificación criticidad, Activos, 0.10, PARCIAL, CTO
P2.3, Owner asignado, Activos, 0.10, SÍ, CTO
P2.4, Monitoreo cambios, Activos, 0.08, PARCIAL, SOC
P2.5, Auditoría acceso, Activos, 0.12, NO, SOC

HOJA 2: IGM CALCULATION

Sección A: Cálculo por Sección

SECCIÓN 1: GOBERNANZA

Pregunta	Respuesta (0-1)	Peso	Puntuación Ponderada
P1.1	1	0.15	0.15
P1.2	1	0.15	0.15
P1.3	0.5	0.10	0.05
P1.4	0	0.15	0
P1.5	1	0.10	0.10

SUBTOTAL GOBERNANZA = (0.15+0.15+0.05+0+0.10) / (0.15+0.15+0.10+0.15+0.10) = 0.45 / 0.65 = **69.2%**

Fórmula Excel:

=SUMPRODUCT(Respuesta_Col × Peso_Col) / SUM(Peso_Col) × 100

Sección B: IGM Total

Sección	Score %	Peso	Contribución
1. Gobernanza	69.2	15%	10.4
2. Activos	75.3	10%	7.5
3. Vulnerabilidades	62.1	15%	9.3
4. Testing	55.0	10%	5.5
5. SIEM	48.7	15%	7.3
6. Respuesta Incidentes	71.4	15%	10.7
7. Capacitación	58.3	10%	5.8
8. Supply Chain	42.9	10%	4.3

IGM TOTAL = SUM(Contribución) = 60.8 / 100 (L3 Operativo)

Sección C: Escala de Madurez

Rango IGM	Nivel	Descripción	Status
0-20	L0	Inexistente	❌ Crítico
21-40	L1	Ad-hoc	❌ Riesgo alto
41-60	L2	Documentado	⚠️ Cumplimiento básico
61-80	L3	Operativo	✅ Compliant NIS2
81-95	L4	Gestionado	✅ Excelencia
96-100	L5	Optimizado	✅ Best-in-class

RESULTADO: Score 60.8 = L3 (Operativo, Compliant NIS2)

Sección D: Comparativo Trimestral

Trimestre	Score	Delta	% Mejora	Status
Q0 Baseline	45.2	-	-	-
Q1	60.8	+15.6	+34.5%	✅ On-track
Q2 Target	70	+24.8	+54.9%	✅ On-track
Q3 Target	80	+34.8	+77%	⌚ En progreso
Q4 Target	90+	+44.8+	+99%+	🎯 Meta

Fórmula: =IGM_Actual - IGM_Baseline

HOJA 3: ROI ANALYSIS

Sección A: Beneficios por Iniciativa

INICIATIVA: Implementar SAST Tools + Checkpoints CI/CD

COSTOS:

Concepto	Monto
Licencias SAST	€6,000/año
Implementación CI/CD	€2,000
Training equipo	€1,500
Mantenimiento	€1,500
TOTAL INVERSIÓN	**€11,000**

BENEFICIOS:

Beneficio	Cantidad	Valor Unitario	Total
Vulnerabilidades detectadas (vs 0)	45/año	-	-
Breach evitados (prev antes prod)	3/año	€50,000	€150,000
Remediación más rápida	-60% MTTR	€30k ahorrados	€30,000
Downtime prevenido	2 incidentes	€12,500	€25,000
TOTAL BENEFICIOS ANUALES			**€205,000**

ROI = (205,000 - 11,000) / 11,000 × 100 = **1,863%**

Payback Period = 11,000 / (205,000/12) = **0.64 meses**

Sección B: Consolidado 2026

Trimestre	Iniciativa	Costo	Beneficio	ROI	Payback
Q1	SAST + Checkpoints	€11k	€205k	1,863%	0.6m
Q1	SIEM Setup	€8k	€95k	1,087%	1.0m
Q1	Dashboard Exec	€2k	€40k	1,900%	0.6m
Q1	IR Playbook	€4k	€50k	1,150%	0.9m
Q1 TOTAL		**€25k**	**€390k**	**1,460%**	**0.7m**
Q2	FAIR Framework	€15k	€120k	700%	1.5m
Q2	SCA Implementation	€20k	€150k	650%	1.6m
Q2	Pentesting Program	€12k	€90k	650%	1.6m
Q2 TOTAL		**€47k**	**€360k**	**665%**	**1.5m**
Q3	SOAR Integration	€30k	€200k	567%	1.8m
Q3	Red Team Exercise	€25k	€120k	380%	2.5m
Q3 TOTAL		**€55k**	**€320k**	**482%**	**2.1m**
Q4	Automation + Optimization	€20k	€80k	300%	3.0m
Q4 TOTAL		**€20k**	**€80k**	**300%**	**3.0m**
2026 TOTAL		**€147k**	**€1.15M**	**682%**	**1.5m**

Sección C: Análisis Sensibilidad

ESCENARIO 1: OPTIMISTA (+30% beneficios)

Métrica	Baseline	Optimista
Beneficios 2026	€1.15M	€1.49M
Costos 2026	€147k	€147k
ROI	682%	912%
Payback	1.5m	1.2m

ESCENARIO 2: PESIMISTA (-30% beneficios)

Métrica	Baseline	Pesimista
Beneficios 2026	€1.15M	€0.81M
Costos 2026	€147k	€147k
ROI	682%	451%
Payback	1.5m	2.2m

ESCENARIO 3: CONSERVADOR (-50% beneficios)

Métrica	Baseline	Conservador
Beneficios 2026	€1.15M	€0.58M
Costos 2026	€147k	€147k
ROI	682%	294%
Payback	1.5m	3.0m

CONCLUSIÓN: Incluso en escenario conservador, ROI >200%

HOJA 4: KPI DASHBOARD

Sección A: KPI Principales

TRIMESTRE: Q1 2026 (Real vs Target)

KPI	Baseline	Target Q1	Actual Q1	% Progress	Status
IGM Score	45.2	60	60.8	102%	✓
MTTD (días)	5	3	2.8	107%	✓
Vulnerabilidades resueltas %	60%	85%	88%	104%	✓
SAST Coverage %	45%	85%	88%	104%	✓
Apps bajo control %	30%	80%	82%	103%	✓
Training Completion %	48%	75%	72%	96%	⚠
Presupuesto utilizado	–	€25k	€23.5k	94%	✓
NIS2 Readiness %	45%	65%	62%	95%	✓

Sección B: Gráficos Recomendados

- IGM TRENDING (Línea)
 - Eje X: Trimestres (Q0, Q1, Q2, Q3, Q4)
 - Eje Y: IGM Score (0-100)
 - Series: Baseline, Target, Actual
 - Tipo: Línea con marcadores
- KPI SPEEDOMETER (Gauge)
 - Centro: 60.8
 - Rango: 0-100
 - Colores: Rojo (0-40), Amarillo (40-70), Verde (70-100)
- PRESUPUESTO vs ACTUAL (Columnas)
 - Eje X: Trimestres (Q1, Q2, Q3, Q4)
 - Eje Y: Euros (0-€50k)
 - Series: Budget (azul), Actual (verde)
- IMPLEMENTACIÓN PROGRESS (Barras Apiladas)
 - Not Started (rojo), In Progress (amarillo), Completed (verde)
 - Total: 8 módulos / 68 preguntas
- SECCIONES POR MADUREZ (Radar)
 - Ejes: 8 secciones (Gobernanza, Activos, Vuln, etc.)
 - Rango: 0-100 por sección

HOJA 5: FINANCIAL SUMMARY

Sección A: Budget Tracking

PRESUPUESTO ANUAL 2026

Rubro	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Budget	Variance
Herramientas Software	€8k	€10k	€12k	€5k	€35k	€35k	€0 (0%)
Servicios Externos	€10k	€20k	€25k	€10k	€65k	€65k	€0 (0%)
Recursos Internos	€5k	€10k	€15k	€8k	€38k	€40k	-€2k (-5%)
Training & Awareness	€2k	€3k	€2k	€3k	€10k	€10k	€0 (0%)
Contingency (10%)	€3k	€4k	€6k	€3k	€16k	€16k	€0 (0%)
TOTAL	**€28k**	**€47k**	**€60k**	**€29k**	**€164k**	**€166k**	** -€2k (-1%)**
Burn Rate Acumulado	€28k	€75k	€135k	€164k	-	-	-

Sección B: Retorno por Trimestre

Trimestre	Inversión	Beneficios	ROI %	ROI Acumulado
Q1	€28k	€390k	1,293%	1,293%
Q2	€47k	€360k	666%	906%
Q3	€60k	€320k	433%	712%
Q4	€29k	€80k	176%	682%
TOTAL 2026	**€164k**	**€1.15M**	-	**682%**

Fórmula: $\text{ROI} = (\text{Beneficios}_Q - \text{Inversión}_Q) / \text{Inversión}_Q \times 100$

HOJA 6: ASSUMPTIONS & NOTES

Supuestos Críticos

Supuesto	Valor	Justificación	Risk
Vulnerabilidades detectadas/año	45	SAST coverage típica × volumen código	Medio
Costo promedio breach España	€50k	Benchmark ENISA 2025	Bajo
Conversion rate vulnerabilidades a breach	6.7%	3 de 45 no detectadas	Alto
MTTD improvement	5d → 3d	SIEM + SOC training	Bajo
Adoption rate equipo	85%	Resistencia al cambio típica 15%	Medio
Éxito herramientas	90%	Vendor support + competencia interna	Bajo
Beneficios sostenibles Y2+	80%	Rotación equipo + fatiga	Medio

SENSIBILIDAD CRÍTICA:

- Si conversion rate = 10%: ROI sube a 850%
- Si conversion rate = 3%: ROI baja a 450%
- Si MTTD no mejora: ROI baja a 350%

RECOMENDACIÓN: Monitorear conversion rate de vulnerabilidades a breach trimestral

INSTRUCCIONES IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Paso 1: Crear Hoja 1 (Input)

1. Copiar estructura tabla (A-F) para 68 preguntas
2. Usar validación datos: Dropdown [SÍ/PARCIAL/NO/N/A]
3. Aplicar formato condicional: SÍ=verde, PARCIAL=amarillo, NO=rojo
4. Congelar header (fila 1)

Paso 2: Crear Hoja 2 (IGM)

5. Usar SUMPRODUCT para cálculo por sección
6. Fórmula: $\text{=SUMPRODUCT(Respuesta} \times \text{Peso)} / \text{SUM(Peso)} \times 100$
7. Crear tabla resumen IGM total
8. Gráfico línea: Baseline vs Target vs Actual
9. Configurar refresh automático desde Hoja 1

Paso 3: Crear Hoja 3 (ROI)

10. Tabla costos: Fixed + Variable por iniciativa
11. Beneficios: Manual estimate $\times$ benchmark
12. $\text{ROI} = (\text{Beneficios} - \text{Costos}) / \text{Costos} \times 100$
13. Sensibilidad: 3 escenarios (optimista/base/pesimista)

Paso 4: Crear Hoja 4 (Dashboard)

14. KPIs principales como formulas referencias a Hoja 2
15. 5 gráficos: Trending, Speedometer, Budget, Progress, Radar
16. Actualización automática desde Hoja 1
17. Conditional formatting: Rojo <50%, Amarillo 50-80%, Verde >80%

Paso 5: Vincular todo

18. Hoja 1 es "source of truth"
19. Hojas 2-5 usan referencias y formulas
20. Dashboard actualiza automático cuando cambian datos entrada
21. Exportar gráficos para reportes trimestrales

FÓRMULAS EXCEL CLAVE

Fórmula 1: IGM Score

$\text{=SUMPRODUCT}((\text{Hoja1.E:E}=1) * (\text{Hoja1.D:D})) / \text{COUNTA}(\text{Hoja1.B:B}) * 100$

Donde:

- Hoja1.E:E = Respuesta convertida a 1/0.5/0
- Hoja1.D:D = Peso pregunta
- COUNTA = # preguntas

Resultado: Score 0-100

Fórmula 2: ROI %

$$=((\text{Beneficios_Anuales} - \text{Costos_Anuales}) / \text{Costos_Anuales}) * 100$$

Donde:

- Beneficios = Sum(vulnerabilidades × €50k conversion)

- Costos = Sum(inversión herramientas + servicios)

Resultado: Porcentaje ROI (ej: 682%)

Fórmula 3: Payback Period (meses)

$$=\text{Costos_Totales} / (\text{Beneficios_Anuales} / 12)$$

Resultado: Meses hasta recuperar inversión (ej: 1.5 meses)

Fórmula 4: Progress %

$$=\text{COUNTIF}(\text{Hoja1.E:E}, "SÍ") / \text{COUNTA}(\text{Hoja1.B:B}) * 100$$

Resultado: % preguntas respondidas SÍ

EXPORTACIÓN Y REPORTING

Reportes Automáticos

22. Reporte Ejecutivo Trimestral
23. Screenshot Dashboard (Hoja 4)
24. Tabla KPI
25. Financial Summary
26.
Formato: 1 página PDF
27.
Reporte Técnico Detallado
28. IGM por sección
29. Brecha analysis
30. ROI por iniciativa
31.
Formato: 3 páginas Excel
32.
Reporte Auditoría
33. Completitud % por sección
34. Trazabilidad a NIS2/GDPR
35. Status remediación
36. Formato: Compliance report

Formato: 1 página PDF

Reporte Técnico Detallado

Formato: 3 páginas Excel

Reporte Auditoría

CONCLUSIÓN

Esta plantilla Excel proporciona:

- ✓ Automatización: Cálculo IGM, ROI, KPIs en tiempo real
- ✓ Visibilidad: Dashboard ejecutivo con 5 gráficos
- ✓ Trazabilidad: Conexión datos entrada – IGM – ROI
- ✓ Análisis: Sensibilidad, escenarios, payback
- ✓ Reporting: Exportación automática de reportes

Tiempo setup: 4-6 horas (primera vez)

Mantenimiento trimestral: 1 hora para actualizar datos

FIN DE LA PLANTILLA EXCEL